

10대 메가프로젝트 기술산업화 — 1년차 중간점검 제출자료

공동연구개발기관(수요사·참여기업) 농업회사법인 주식회사 디투오(D2O) — 실증 지원 파트

과제번호	RS-2026-25508014	지원분야	농축산 장비
과제명	축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축사 로봇 개발 및 사업화	연구기간	2026. 4. 1 ~ 2028. 12. 31 (33개월)
주관기관	(주)GMW (연구책임자 공철주) · 공동(공급사) 충남대학교 산학협력단 (김용주)	보고 기간	2026. 4. 1 ~ 2026. 9. 20 (1년차 6개월차)
우리 기관	(주)D2O · 연구책임자 하현제(국가연구자번호 11152141) · 참여연구원 송영신	담당 역할	실증 및 테스트 (실증 환경 구축 · 현장 실증 지원) · 사업화 확산 기반

1. 1년차 목표와 D2O 담당 범위

1년차 목표: 자율주행 깔개 관리 축사 로봇 플랫폼 핵심 기능 확보 및 1차 시제품 설계·핵심부품 개발. D2O의 역할은 **실증 및 테스트**이며, 세 가지 세부 내용 중 「실사용 환경 정의 및 현장 실증 준비(1차 실증지 확보·준비)」를 주 담당하고, 충남대(핵심기술)와 GMW(시제품 설계)에 현장 조건·작업 요구사항을 제공한다.

1년차 세부 내용	주 담당	D2O 역할 / 현황
핵심기술 확보 (자율주행·작업기 제어, 축사 환경 대응 구조)	충남대	축사 제원·기동 배치·작업 조건 데이터 제공 (본 자료 2·4·5장)
1차 시제품 설계 (외장, 작업기 장착 구조)	(주)GMW	회전반경·교반 깊이·로터리 회전수 등 요구값 제공 (진행 중)
실사용 환경 정의 및 현장 실증 준비 (1차 실증지 확보·준비)	(주)D2O	실증·테스트용 베딩 준비 단계: 실증지 확보 · 환경 정의 완료 · 베딩 조성·일일 모니터링 운영 중

2. 실증지(실사용 환경) 정의 — 송영신목장 우사 (경기 안성, 2026-09-21 손도면 1·2차 기준)

동	구역	규격	면적	구분
건유·육성우	휴식 공간 = 로터리(베딩) 면적	17 m × 50 m (트랙터 대기실 5×10 m 중첩)	850 m ²	건유우·육성우 · 로봇 작업 대상 · 급수조 외벽
건유·육성우	사조 공간 / 트랙터 대기실	3 m × 50 m / 5 m × 10 m	150 / 50 m ²	베딩 제외 · 주차 구역은 로봇 대기·충전 공유 제한
공용	중앙 복도	5 m × 50 m	250 m ²	착유대기실 · 소 이동통로 · 트랙터/로봇 통로
착유장	휴식 공간 = 로터리(베딩) 면적	14 m × 37 m	518 m ²	착유우 · 로봇 작업 대상
착유장	사조 / 하단 급수 통로	3 m × 50 m / 3 m × 37 m (급수조 2개 외벽)	150 / 111 m ²	베딩 제외 · 이동 통로
착유장	로봇착유기실 / 착유 대기·이동 통로	10 m × 10 m / 약 121 m ²	100 / 121 m ²	로봇 진입 금지 (통로 경계 확인 필요)
서측	퇴비장 (수직형 교반기) / 기동	10 m × 45 m / 가로 10 m · 세로 5 m 간격	450 m ²	통로 분뇨 반입·퇴비화 · 기동 위치 확인 필요
	로터리(베딩) 면적 합계	전체 건물 60 m × 45 m = 2,700 m ² 중 (연구책임자 손도면 기준)	1,368 m ²	건유·육성우 850 + 착유장 518

베딩 기준 면적은 전체 우사 면적에서 사조·급수·복도(착유대기실·이동통로)·트랙터 대기실·로봇착유기실을 제외한「휴식 공간(소가 누워 쉬는 공간)」으로 정의하며, 피트모스 투입량·베딩 두께·로봇 작업 면적은 모두 이 면적을 기준으로 산정한다. **사조·급수 공간(각 3 m)은 이동 통로로 깔짚을 깔지 않으며,** 분뇨의 상당 부분이 이곳에 배설되므로 **매일 1회 스키드로더로 서측 퇴비장(10 × 45 m)에 배출해 수직형 교반기로 퇴비화**한다.

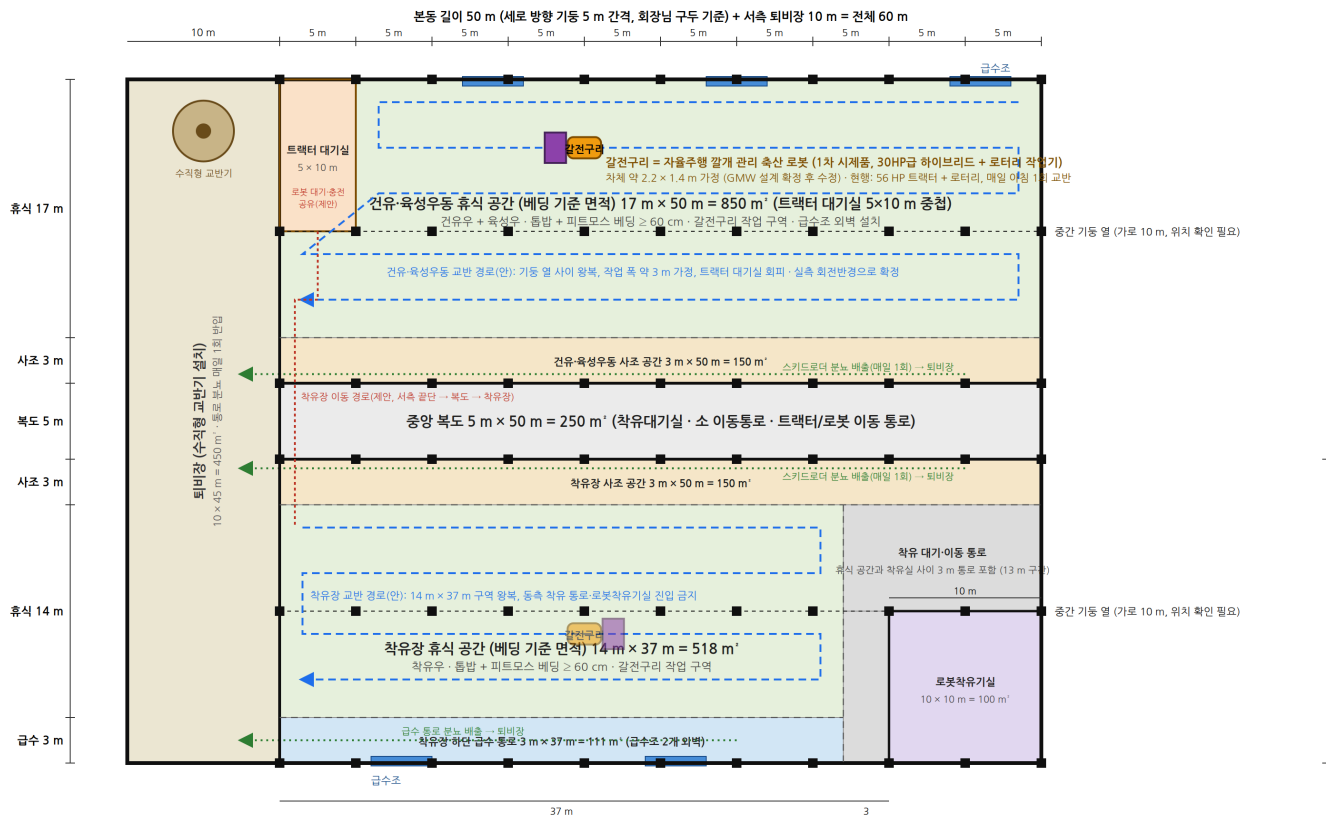
3. 베딩(깔개) 시스템 운영 조건

항목	운영 기준	산정 (휴식 공간 1,368 m ² 기준)
재료	주재료 톱밥 + 부재료 피트모스 (D2O 베딩 시스템)	톱밥은 현장 두께·수분 상태에 따라 투입
피트모스 투입 기준	휴식 공간 50 m ² 당 1 ~ 2 m ³ (톱밥 투입량과 무관, 면적 기준)	1회 투입 약 27 ~ 55 m ³ (건유·육성우동 17 ~ 34, 착유장 10 ~ 21 m ³ , 약 2 ~ 4 cm 층)
베딩 두께	약 60 cm 이상 유지	60 cm 기준 총 체적 약 821 m ³ (건유·육성우동 510, 착유장 311 m ³)
교반 작업	56 HP 트랙터 + 로터리, 매일 아침 1회	건유·육성우동 850 + 착유장 518 m ² 교반 · 기동 열 사이 왕복 주행 · 통로 분뇨는 스키드로더 배출

기대 효과(실증 목표): 피트모스 혼합 베딩의 수분 흡수·완충 기능으로 악취 저감 및 퇴비화 효율 향상을 기대하며, 효과는 본 과제 실증 데이터로 검증한다.

4. 실증지 개념 평면도 및 로봇(갈전구리) 배치안

평면도 원본(SVG·PNG·DXF)은 별도 첨부. 아래 요약도는 개념도(DRAFT)이며 현장 도면 확정 후 갱신.



2026-09-21 연구책임자 손도면 기준 작도(원본 첨부). 녹색 = 휴식 공간(베딩 기준 면적) · 황색 = 사조 · 청색 = 급수 통로/급수조 · 회색 = 복도 · 주황 = 트랙터 대기실(로봇 대기·충전 공유 제한) · 보라 = 로봇착유기실 · ■ 기둥(가로 10m·세로 5m, 위치 확인 필요) · 청색 점선 = 갈전구리 교반 경로(안) · 적색 점선 = 로봇 이동 경로(제한). 갈색 = 서측 퇴비장(수직형 교반기) · 녹색 점선 = 스킨드러 분뇨 배출 동선. 착유 통로 경계, 기둥 위치, 로봇 차체 치수(GMW)는 확인 후 갱신.

5. 일일 갈개 관리 작업 및 모니터링 (매일 기록 중)

체크 항목	측정·기록 방법	로봇 요구사항과의 연계
① 작업 동선 ② 회전반경	진입·양복·퇴출 경로, 양복 횟수, 소요 시간 / 끝단 회전 반경·방식	자율주행 기준 경로 · 플랫폼 조향·회전반경 설계값
③ 베딩 두께 ④ 교반 깊이	구역별(전·중·후) 두께, 60 cm 기준 대비 / 로터리 관입 깊이	작업기 깊이 제어 범위 · 차체 지상고
⑤ 로터리 회전수	PTO rpm 및 주행 속도	작업기 구동 출력·제어 사양 (56 HP 대비 30 HP급 부하 검토)
⑥ 수분함량 ⑦ 냄새	등급 평가 + 샘플 측정(수분계·암모니아 측정기 도입 검토)	작업 조건 자동 판단 후보 · 환경 개선 성과지표
⑧ 베딩 추가 여부 ⑨ 사용기간	톱밥·피트모스 추가량(m³)·사유 / 투입일 기준 경과일·교체일	보충 시점 예측 · 베딩 수명 및 운영비 산정

6. 추진 실적 및 향후 계획

과업	상태	내용 / 일정
1차 실증지 확보 · 실사용 환경 정의	완료	송영신목장 2개 동, 휴식 공간 1,368 m² (2·4장), 손도면 기준 평면도 v2 작성
일일 작업·모니터링 체계 수립 · 데이터 축적	운영 중	9개 항목 매일 기록 → 2026. 12 연차보고서에 기간별 통계(평균·범위) 반영
로봇 요구사항 초안 → 주관기관·충남대 협의	진행 중	2026. 10 전달: 동별 구역 형상(17×50 / 14×37)·기둥 열 회피 경로, 착유기실 진입 금지, 회전반경, 교반 깊이·회전수, 30 HP 부하
확산 기반 구축 (영업·교육·컨설팅)	진행 중	7. 30 농림부 축산경영과장·낙농진흥회·경기도청 축산국 방문 시 HBP·본 과제 소개 / 해외 ODA 방문단 소개
2년차 1차 시제품 현장 실증 준비	예정	2027. 1 ~ 3 실증 동 지령, 안전 구획, 기준 데이터(baseline) 확정 → 2027 실증 지원

7. 이슈 및 확인 사항

① 현행 56 HP 트랙터 교반 대비 시제품 30 HP급 하이브리드 엔진의 작업 부하 적정성 — 실측 PTO rpm·깊이·속도 데이터를 제공하여 작업 기 규격 협의. ② 수분·냄새 정량 측정 장비(수분계·암모니아 측정기) 도입 여부 및 재료비·장비비 계상 검토. ③ 기둥 실제 위치, 착유장 착유 대기·이동 통로 경계, 퇴비장 내 교반기·반입구 위치는 실측 도면으로 확정.

첨부: 축사 평면도 v2(SVG/PNG/DXF) 및 손도면 원본 · 일일 베딩 관리 점검표 누적본 · 베딩 재료 투입 기록 · 현장 사진